



Instituto Politecnico Nacional



Unidad Profesional Interdisciplinaria en ingeniería

y

Tecnología Avanzada

Unidad de Aprendizaje:

Multimedia

Grupo:

3TM2

Práctica 1

Docente:

Sierra Romero Noé

Estudiante:

Fragoso Rizo Jose Manuel

Boleta:

2024640328

Fecha de entrega:

08/02/2026

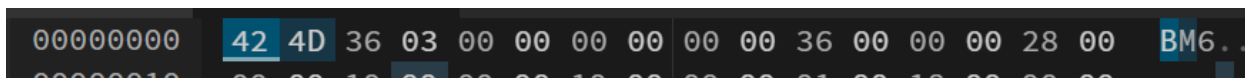
1. Introducción

En este reporte se analiza la composición binaria del archivo **example001.bmp**. El objetivo es identificar cómo se almacenan los metadatos y los valores cromáticos en un archivo de mapa de bits (DIB) de 24 bits, utilizando herramientas de edición hexadecimal para validar la teoría frente a los datos reales.

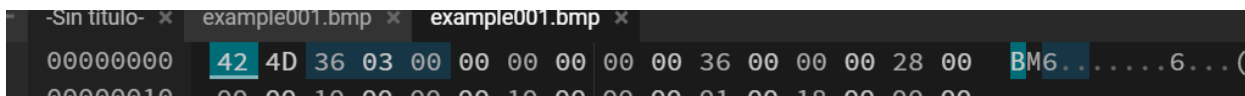
2. Especificaciones del Archivo (Header)

El encabezado inicial (BITMAPFILEHEADER) consta de 14 bytes que definen la identidad del archivo.

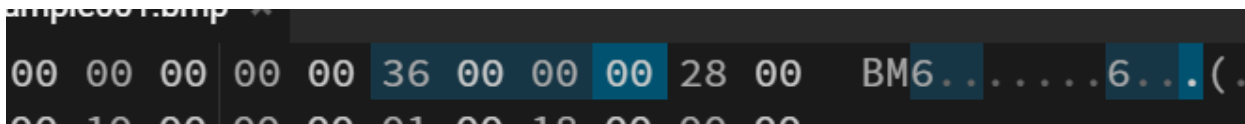
- **Firma del Archivo (Signature):** En el offset 0000h se localizan los bytes 42 4D, que representan los caracteres ASCII **'BM'**. Esto confirma que el sistema operativo interpreta correctamente el archivo como un Bitmap.



- **Tamaño del Archivo:** En el offset 0002h aparece el valor hexadecimal 36 03 00 00. Al interpretarlo en formato *Little-endian* (de derecha a izquierda), obtenemos 00 00 03 36, que equivale a **822 bytes** en decimal.



- **Punto de inicio de datos (DataOffset):** En el offset 000Ah se encuentra el valor 36 00 00 00. Esto indica que los metadatos terminan y la imagen real comienza en el **byte 54** (0x36 en hexadecimal).



3. Especificaciones de la Imagen (InfoHeader)

El bloque de información consta de 40 bytes y define las propiedades físicas de la matriz de píxeles.

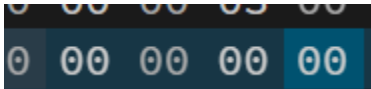
- **Dimensiones:** En los offsets 0012h (Ancho) y 0016h (Alto) se observa el valor 10 00 00 00. El valor hexadecimal 10 equivale a **16**, confirmando una resolución de **16x16 píxeles**.

Información de archivo			-Sin título- x	example001.bmp x
Nombre de archivo example001.bmp			00000000	42 4D 36 03 00 00 00 00
Tamaño de archivo 822 bytes			00000010	00 00 10 00 00 00 00 00
Inspector de datos (Little-endian)			00000020	00 00 00 03 00 00 00 00
Tipo	Sin signo (+)	Con signo (±)	00000030	00 00 00 00 00 00 00 00
Entero de 8 bits	16	16	00000040	FF FF 00 FF 00 00 00 00
Entero de 16 bits	16	16	00000050	FF 00 00 FF 00 00 00 00
Entero de 24 bits	16	16	00000060	FF FF FF FF FF FF FF FF
Entero de 32 bits	16	16	00000070	FF FF 00 FF 00 00 00 00
Entero de 64 bits (+)	68719476752		00000080	FF 00 00 FF 00 00 00 00
			00000090	FF FF FF FF FF FF FF FF
			000000A0	FF FF 00 FF 00 00 00 00
			000000B0	FF 00 00 FF 00 00 00 00
			000000C0	FF FF FF FF FF FF FF FF

- **Profundidad de Color:** En el offset 001Ch se lee 18 00, lo que representa **24 bits por píxel**. Esto implica que cada píxel utiliza 3 bytes para representar los canales de color.

Información de archivo			-Sin título- x	example001.bmp x
Nombre de archivo example001.bmp			00000000	42 4D 36 03 00
Tamaño de archivo 822 bytes			00000010	00 00 10 00 00 00 00 10 00 00 00 01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Inspector de datos (Little-endian)			00000020	00 00 00 03 00
Tipo	Sin signo (+)	Con signo (±)	00000030	00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Entero de 8 bits	24	24	00000040	FF FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00
Entero de 16 bits	24	24	00000050	FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Entero de 24 bits	24	24	00000060	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Entero de 32 bits	24	24	00000070	FF FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00
Entero de 64 bits (+)	216172782113783832		00000080	FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Entero de 64 bits (±)	216172782113783832		00000090	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Float. P. 16 bits	0.000001430511		000000A0	FF FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00
Float. P. 32 bits	3.3631163e-44		000000B0	FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Float. P. 64 bits	3.1315130625140367e-294		000000C0	FF FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00
			000000D0	FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
			000000E0	FF FF FF FF FF FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00
			000000F0	FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00
			00000100	FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00
			00000110	00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00

- **Estado de Compresión:** El valor en el offset 001Eh es 00 00 00 00, lo que certifica que la imagen **no tiene compresión** (BI_RGB).



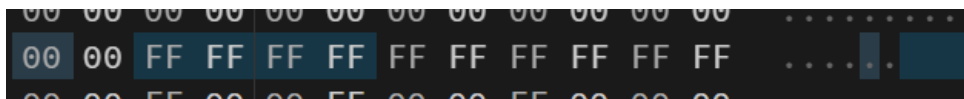
4. Análisis de la Carga Útil (Pixel Data)

El barrido de datos en un BMP se realiza de forma inversa: de izquierda a derecha, pero de **abajo hacia arriba**. Además, los canales de color se almacenan en orden **BGR** (Azul-Verde-Rojo).

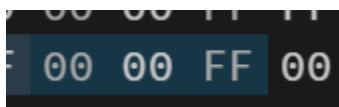
Validación de Colores en el Editor Hexadecimal:

Al inspeccionar los datos a partir del byte 54 (0x36), identificamos las siguientes secuencias constantes:

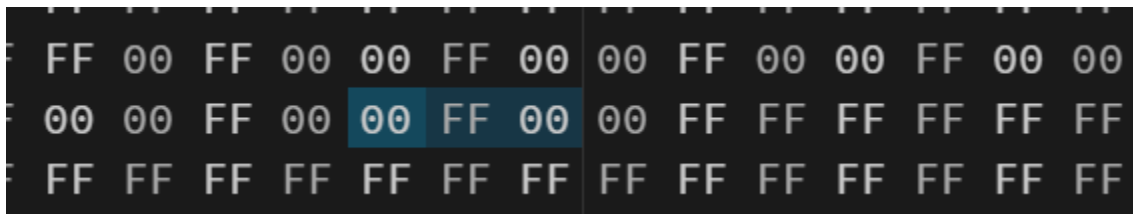
- **Blanco:** Representado por FF FF FF (todos los canales al máximo).



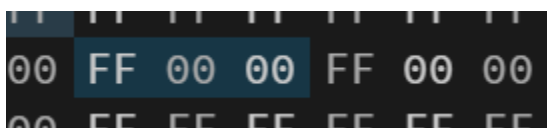
- **Rojo:** Representado por 00 00 FF (solo el tercer byte activo debido al orden BGR).



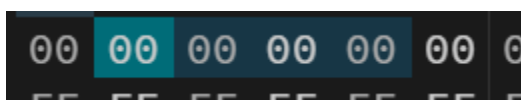
- **Verde:** Representado por 00 FF 00 (canal central activo).



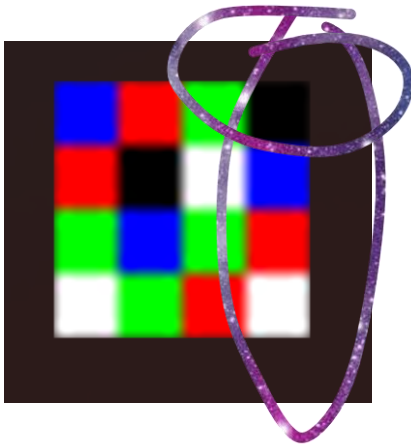
- **Azul:** Representado por FF 00 00 (primer byte activo).



- **Negro:** Representado por 00 00 00 (ausencia de color).



Imagen



5. Cálculos de Comprobación

Para asegurar que el análisis es correcto, se realiza la siguiente validación matemática anotada originalmente en clase:

1. **Píxeles totales:** $16 \times 16 = 256$ píxeles.
2. **Bytes de imagen (Payload):** $256 \text{ píxeles} \times 3 \text{ bytes/píxel} = 768 \text{ bytes}$.
3. **Peso Total del Archivo:** $768 \text{ (datos)} + 54 \text{ (metadatos)} = 822 \text{ bytes}$.

Dado que la longitud de cada fila es de 48 bytes (múltiplo de 4), el archivo no requiere bytes de relleno (*padding*).

6. Conclusión

El análisis permitió constatar que la representación visual de example001.bmp es una traducción directa de una tabla de valores hexadecimales. Se validó con éxito que el tamaño, la resolución y la codificación cromática del archivo coinciden con los estándares técnicos del formato BMP analizados en la documentación.